Chyby a soustavy rovnic

NUMA, zápočet. Matice jsou psané po řádcích, (1 2; 3 4). E je jednotková matice a e_i její sloupce.

Co patří na papír

1. Zadání: matice A a pravá strana b.
2. Úprava matice a její důvod: multiplikátory, prohození řádků, kontrola podmínky konvergence.
3. Název metody a vzorce rozepsané pro danou matici.
4. Příkazy nebo funkce z Matlabu, které spočítaly výsledek.
5. Výsledek. U iterací také $x^{(0)}$, tolerance a počet iterací.

GEM a zpětná substituce

Krok k nuluje prvky pod diagonálou v k-tém sloupci. Pivot je a_{kk}.

$$m_{ik} = \frac{a_{ik}}{a_{kk}}, \quad \text{řádek } i - m_{ik} \cdot \text{řádek } k$$

Stejně se upraví pravá strana b. Výsledek je horní trojúhelníková U. Zpětná substituce pro $i = n, ..., 1$:

$$x_i = \frac{b_i - \sum_{j=i+1}^{n} u_{ij} x_j}{u_{ii}}$$

Částečná pivotace: za pivot se vezme prvek sloupce (na diagonále a pod ní) s největší absolutní hodnotou a prohodí se řádky A i b. Malý pivot dá velký multiplikátor a velkou zaokrouhlovací chybu.

LU rozklad

$A = L \cdot U$. U je výsledek GEM bez prohazování řádků. L má na diagonále jedničky a pod ní multiplikátory m_{ik}.

- $Ax = b$: nejdřív $Ly = b$ dopřednou substitucí (shora dolů), pak $Ux = y$ zpětnou (zdola nahoru).
- Více pravých stran: L a U se nemění, opakují se jen substituce.
- A^{-1}: vyřešit $Ax_i = e_i$ pro $i = 1, ..., n$. Vektory x_i jsou sloupce A^{-1}.
- $\det A = u_{11} \cdot u_{22} \cdot ... \cdot u_{nn}$, protože $\det L = 1$.

A	(1 –2 3; 6 –13 18; 4 –10 14)
L	(1 0 0; 6 1 0; 4 2 1)
U	(1 –2 3; 0 –1 0; 0 0 2)
det A	1 · (–1) · 2 = –2

Pozor
`[L, U, P] = lu(A)` prohazuje řádky a platí $P \cdot A = L \cdot U$. Ruční L a U se ověří přes L∗U − A.

Choleského rozklad

$A = L \cdot L^T$, L je dolní trojúhelníková s kladnou diagonálou. Jde jen pro symetrickou ($A = A^T$) a pozitivně definitní A. **Sylvestrovo kritérium:** všechny hlavní minory, tedy determinanty levých horních podmatic 1×1 až n×n, jsou kladné. Po sloupcích, nejdřív diagonála, součty přes $k = 1, ..., j-1$:

$$l_{jj} = \sqrt{a_{jj} - \sum_k l_{jk}^2}, \quad l_{ij} = \frac{a_{ij} - \sum_k l_{ik} l_{jk}}{l_{jj}}$$

Soustava: $Ly = b$ dopředu, $L^T x = y$ zpětně. `chol(A)` vrací $R = L^T$, `chol(A, 'lower')` vrací L. Symetrii `chol` nekontroluje.

Normy

Norma	Výpočet	Matlab
$\|A\|_1$ sloupcová	největší součet $\|a_{ij}\|$ ve sloupci	`norm(A,1)`
$\|A\|_\infty$ řádková	největší součet $\|a_{ij}\|$ v řádku	`norm(A,Inf)`
$\|A\|_F$ Frobeniova	$\sqrt{\sum a_{ij}^2}$ přes všechny prvky	`norm(A,'fro')`
$\|A\|_2$ spektrální	největší singulární číslo σ_1	`norm(A)`

U vektoru je $\|v\|_\infty = \max|v_i|$, v Matlabu `norm(v,Inf)`. `norm(A)` bez druhého argumentu je spektrální norma.

Vlastní a singulární čísla

Vlastní číslo: $Bv = \lambda v$ pro nenulové v. Čísla λ jsou kořeny $\det(B - \lambda E) = 0$. Pro B = (a b; c d):

$$(a - \lambda)(d - \lambda) - bc = 0$$

Spektrální poloměr $\rho(B) = \max|\lambda_i|$. Pro každou normu z tabulky platí $\rho(B) \le \|B\|$. Singulární čísla σ_i jsou odmocniny vlastních čísel $A^T A$, $\sigma_1 \ge ... \ge \sigma_n \ge 0$. U symetrické A je $\sigma_i = |\lambda_i|$.

Podmíněnost matice

$$\text{cond}(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\| \ge 1, \quad \text{cond}_2(A) = \frac{\sigma_1}{\sigma_n}$$

$$\frac{\|\Delta x\|}{\|x\|} \le \text{cond}(A) \cdot \frac{\|\Delta b\|}{\|b\|}$$

Postup: spočítat A^{-1} (například přes LU), normu A a normu A^{-1} ve stejné normě a vynásobit je. Při $\text{cond}(A) \approx 10^k$ se ve výsledku ztratí asi k platných číslic. Příklad: A = (1 1; 1 1,0001), A^{-1} = (10001 −10000; −10000 10000), $\text{cond}_\infty(A)$ = 2,0001 · 20001 ≈ 40004.

Iterační metody

$x^{(k+1)} = Bx^{(k)} + c$ od zvoleného $x^{(0)}$. Rozdělení $A = L + D + U$: L pod diagonálou, D diagonála, U nad diagonálou. Nejsou to L a U z LU rozkladu.

Metoda	B a c	Konverguje, když
Ritzova	$B = E - A$ $c = b$	$\|E - A\| < 1$
Jacobiho	$B = -D^{-1}(L + U)$ $c = D^{-1}b$	A je ryze řádkově diagonálně dominantní
Gauss-Seidelova	$B = -(D + L)^{-1}U$ $c = (D + L)^{-1}b$	totéž, nebo A je symetrická pozitivně definitní

Podmínky v tabulce jsou postačující. Vždy stačí $\|B\| < 1$ v jedné normě. Nutná a postačující podmínka je $\rho(B) < 1$. Čím menší $\rho(B)$, tím méně iterací. **Jacobi** bere všechny složky z minulého kroku:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j \ne i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Gauss-Seidel použije nové složky hned:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j<i} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j>i} a_{ij} x_j^{(k)} \right)$$

Dominance: v každém řádku $|a_{ii}| > \sum_{j \ne i} |a_{ij}|$.

Když neplatí, přeházet rovnice i s pravou stranou. **Zastavení:** $\|x^{(k+1)} - x^{(k)}\|_\infty <$ tolerance, jako ve funkcích `NaseJacobi` a `NaseGaussSeidel`.

Na písemku
Nerovnosti dominance, předpisy pro $x_1^{(k+1)}$ až $x_n^{(k+1)}$, $x^{(0)}$, tolerance, ručně spočítané $x^{(1)}$, výsledek z Matlabu a počet iterací.

Chyby

$x = \tilde{x} \pm \delta(\tilde{x})$. δ je odhad absolutní chyby, $\rho(\tilde{x}) = \delta(\tilde{x})/|\tilde{x}|$ odhad relativní chyby, často v %.

Operace	Absolutní δ	Relativní ρ
$\tilde{x} \pm \tilde{y}$	$\delta(\tilde{x}) + \delta(\tilde{y})$	$\delta/\|\tilde{x} \pm \tilde{y}\|$
$\tilde{x} \cdot \tilde{y}$	$\|\tilde{x}\|\delta(\tilde{y}) + \|\tilde{y}\|\delta(\tilde{x})$	$\rho(\tilde{x}) + \rho(\tilde{y})$
$\tilde{x}/\tilde{y}$	$(\|\tilde{y}\|\delta(\tilde{x}) + \|\tilde{x}\|\delta(\tilde{y}))/\tilde{y}^2$	$\rho(\tilde{x}) + \rho(\tilde{y})$
$\tilde{x}^n$	$\|n\|\|\tilde{x}\|^{n-1}\delta(\tilde{x})$	$\|n\|\rho(\tilde{x})$

$$\delta(f(\tilde{x})) \approx \sum_{i=1}^{n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(\tilde{x}) \right| \cdot \delta(\tilde{x}_i), \quad \rho(f) = \frac{\delta(f)}{|f|}$$

Na písemku
Hodnoty ve tvaru $\tilde{x} \pm \delta$ s jednotkami, $f(\tilde{x})$, parciální derivace v $\tilde{x}$, $\delta(f)$, ρ v %. Chyba se zaokrouhlí na jednu platnou číslici, nebo na dvě, když začíná 1 nebo 2. Hodnota se zaokrouhlí na stejný řád, například V = (0,500 ± 0,023) m³.

Odečítání blízkých čísel zvětší relativní chybu. $\rho(\tilde{x})$ u čísla není spektrální poloměr $\rho(B)$.

Reprezentace čísel

$x = \pm\ 0{,}d_1 d_2 ... d_t \cdot \beta^\epsilon$, $d_1 \ne 0$. β je základ, t přesnost (počet číslic mantisy), ϵ exponent. fl(x) je nejbližší číslo této množiny. $a \oplus b = \text{fl}(\text{fl}(a) + \text{fl}(b))$, a proto neplatí asociativní zákon. **Double (IEEE 754):** 64 bitů, znaménko s (1 bit), exponent e (11 bitů), mantisa f (52 bitů). Pro $0 < e < 2047$:

$$x = (-1)^s \cdot 1{,}f \cdot 2^{e-1023}$$

- Jednička před čárkou se neukládá, takže $t = 53$ dvojkových číslic, asi 16 desítkových.
- e = 0: nula a denormalizovaná čísla. e = 2047: Inf a NaN.
- `eps` = $2^{-52} \approx 2{,}2204 \cdot 10^{-16}$. Relativní chyba zaokrouhlení je nejvýš eps/2.
- `realmax` ≈ $1{,}7977 \cdot 10^{308}$, `realmin` = $2^{-1022} \approx 2{,}2251 \cdot 10^{-308}$.
- Převod do dvojkové soustavy: desetinnou část násobit dvěma a zapisovat celé části. 0,1 = $0{,}000110011\ldots_2$ se opakuje donekonečna, a proto se neuloží přesně.
- Čísla se porovnávají s tolerancí, `abs(a - b) < tol`.

Podmíněnost úlohy

$$C_p \approx \frac{\rho(\tilde{y})}{\rho(\tilde{x})}$$

Pro $y = f(x)$ je $C_p \approx |xf'(x)/f(x)|$. $C_p \approx 1$ je dobře podmíněná úloha, $C_p > 100$ špatně podmíněná. U soustavy rovnic je to $\text{cond}(A)$.

Matlab

Příkaz	Co dělá
`x = A\b` `A*x - b`	řešení $Ax = b$ s pivotací kontrola řešení
`inv(A)`, `det(A)` `A'`, `eye(n)`	inverze, determinant A^T, jednotková matice E
`prod(diag(U))`	det A jako součin diagonály U
`cond(A,Inf)` `cond(A)`	$\text{cond}_\infty(A)$ $\text{cond}_2(A)$
`eig(B)` `max(abs(eig(B)))`	vlastní čísla spektrální poloměr $\rho(B)$
`svd(A)`	singulární čísla od největšího

`diag(diag(A))`
`tril(A,-1)`
`triu(A,1)`
	D
	L (pod diagonálou)
	U (nad diagonálou)

`format long`	15 desetinných míst ve výpisu

Funkce ze cvičení musí ležet v Current Folder: `NaseEliminace`, `NaseEliminaceCastecna`, `NaseZpet`, `MOJELUDNES`, `solve_LU`, `inverzni`, `determinant`, `cholesky`, `Ritz`, `NaseJacobi`, `NaseGaussSeidel`.